DuocUC | ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Transparenta

Informe de Avance Fase 2

Registro de Tratamientos de Datos Personales y Detección de Brechas de Cumplimiento según la Ley N° 21.719

Proyecto APT · Capstone (PTY4614)

Docente: Yerko Paredes Orellana

Alumno(a): Josefa Vallejos Sánchez

Índice

Abstract 3

- Resumen 3
- Abstract 3

1. Introducción 4

- Objetivo General 4
- Objetivos Específicos y Estado 4

2. Ajustes a la Propuesta 5

- Dificultades y Facilitadores 5
- Ajustes Realizados y Su Justificación 5

3. Metodología de Trabajo 6

- Metodología del Trabajo 6

4. Desarrollo de Ingeniería y Evidencias de Avance 7

- Requisitos Normativos Utilizados por el Sistema 7
- Modelo de Datos 7
- Proceso de Registro y Revisión 9
- Vistas Previas de la Interfaz 10
- Limitaciones 12

5. Monitoreo del Plan de Trabajo 13

- Tabla de Monitoreo 13
- Actividades No Iniciadas o con Retraso 13

6. Individual Conclusions 14

7. Individual Reflection 14

8. Referencias 15

Anexo A. Estructura del Repositorio y Esquema de la Base de Datos 16

Abstract

- **Resumen**

Este informe presenta el avance de la Fase 2 del Proyecto APT, cuyo objetivo es diseñar y construir un prototipo de software que ayude a una organización a registrar cómo trata datos personales e identificar brechas de cumplimiento respecto de la Ley N° 21.719. A partir de una entrevista a una abogada especialista y de la retroalimentación docente, el alcance se redefinió desde un marco metodológico documental hacia un registro de tratamientos de datos con detección de brechas, avisos de plazos de conservación y bitácora de acciones, manteniendo siempre la confirmación humana en cada decisión. El informe expone los ajustes realizados, la metodología aplicada, el modelo de datos, el diseño del proceso, vistas previas de la interfaz con datos ficticios de una empresa del rubro TI, además del monitoreo del plan de trabajo.

- **Abstract**

This report presents the Phase 2 progress of the APT Project, whose goal is to design and build a software prototype that helps an organization record how it processes personal data and identify compliance gaps with Chile's Law No. 21.719. Based on an interview with a specialist lawyer and on teacher feedback, the scope was redefined from a documentary methodological framework to a record of data processing activities with gap detection, retention-deadline alerts and an action log, always keeping a human confirmation in every decision. The report describes the adjustments made, the methodology applied, the data model, the process design, interface previews using fictitious data from an IT company, together with the monitoring of the work plan.

1. Introducción

La Ley N° 21.719 regula el tratamiento de datos personales de las personas naturales y obliga a todas las organizaciones que tratan datos, sean empresas grandes, pymes, universidades o instituciones públicas. En recursos de especialistas del área, como una entrevista publicada a la abogada Carla Illanes (s. f.), se plantea que el primer paso para una organización es mirarse a sí misma: hacer un levantamiento, área por área, de qué datos trata, para qué, con qué base legal, quién es responsable, por cuánto tiempo los conserva y con qué terceros los comparte. Ese registro de tratamientos es un documento vivo que luego permite analizar brechas, corregir contratos y demostrar el cumplimiento (responsabilidad proactiva).

Ese trabajo es largo y compromete a toda la organización, y muchas veces se hace en planillas dispersas. El material de la asignatura Gobernanza, Regulación y Ética de Datos muestra un caso típico: datos de salud en una planilla compartida, sin políticas de retención ni trazabilidad. El proyecto propone una herramienta que ordena ese registro, revisa automáticamente qué le falta y recuerda los vencimientos, sin reemplazar la responsabilidad de las personas: el software ordena, revisa y recuerda, pero cada revisión y cada supresión es confirmada por una persona.

- **Objetivos**

Diseñar y construir un prototipo funcional de software que permita a una organización registrar sus actividades de tratamiento de datos personales, detectar brechas de cumplimiento respecto de la Ley N° 21.719 y recibir avisos de plazos de conservación, con trazabilidad y confirmación humana en cada paso.

N°	Objetivo Específico	Estado
OE1	Sistematizar los requisitos de la Ley N° 21.719 que usará el sistema (bases de licitud, categorías de datos, menores, plazos, registro de tratamientos).	En Curso
OE2	Modelar el proceso de registro y revisión, y el modelo de datos (tratamiento, área, tercero, bitácora).	Completado en Versión Inicial
OE3	Diseñar la interfaz del sistema (registro, detalle con brechas, nuevo registro, bitácora).	Completado en Versión Inicial (Vistas Previas)
OE4	Construir un prototipo funcional mínimo (Python + SQLite) con registro de tratamientos, detección de brechas, aviso de vencimientos y bitácora.	En Curso: hasta el 8 de nov.
OE5	Validar el prototipo con casos simulados y la retroalimentación docente.	Por Iniciar (9 al 15 de nov.)

2. Ajustes a la Propuesta

Este apartado indica los ajustes realizados al plan, qué los motivó (dificultades, facilitadores o retroalimentación) y por qué se tomaron.

- **Dificultades y Facilitadores**

- **Dificultades:** factores personales que afectaron mi constancia durante parte del periodo; cambios sucesivos de enfoque al estudiar la ley y recibir orientación, que me obligaron a rehacer recursos y documentos; y el trabajo individual, en el que todas las tareas dependen de una sola persona.
- **Facilitadores:** la entrevista a la abogada Carla Illanes, que aclaró cómo las organizaciones abordan el cumplimiento; la retroalimentación de los docentes Yerko Paredes y Cristóbal Beltrán, que permitió fijar un entregable concreto; el material de las asignaturas de Gobernanza, Regulación y Ética de Datos; los conocimientos previos de bases de datos, procesos y gestión de riesgos; y el uso de herramientas gratuitas.

- **Ajustes Realizados y Su Justificación**

Ajuste	Justificación
De framework documental a software acotado (Python + SQLite).	La retroalimentación docente indicó que un marco solo metodológico tendría carácter administrativo y no bastaría como proyecto de título; el software aplica lo aprendido en bases de datos y diseño.
De «gestión de solicitudes ARCOP» a «registro de tratamientos con detección de brechas».	La entrevista a la abogada ubica el problema real en el levantamiento y registro de tratamientos y en la responsabilidad proactiva; las solicitudes de titulares quedan como módulo posible en etapas futuras.
Un solo diagrama de proceso general en lugar de uno por derecho.	El proceso de registro y revisión es común; un solo diagrama permite avanzar sin perder claridad.
Matriz de riesgos y checklist pasan a ser respaldo del diseño en versión reducida.	El foco ahora es el sistema; estos documentos apoyan el diseño sin competir con el tiempo de construcción.
Se elimina del alcance la IA local (RAG); queda como proyección futura.	Trabajando de forma individual no es factible construirla sin comprometer la calidad del sistema principal.
Validación con casos simulados con datos ficticios.	Es coherente con el nuevo producto y evita tratar datos personales reales.

3. Metodología de Trabajo

- **Metodología del Trabajo**

La metodología es mixta y está ajustada al alcance acotado y al trabajo individual:

- **Gestión (Scrum Adaptado a Trabajo Individual):** Sprints cortos con un entregable verificable al cierre; control del avance en una tabla de monitoreo (sección 5) y carta Gantt.
- **Levantamiento de Requisitos Normativos:** Análisis documental de la Ley N° 21.719, la entrevista a la abogada Carla Illanes y el material de clases; los datos críticos se contrastan con el texto oficial.
- **Modelamiento:** Modelo entidad-relación para la base de datos y diagrama de proceso para el registro y revisión de tratamientos, elaborados con herramientas gratuitas.
- **Diseño de Interfaz:** Vistas previas de las pantallas principales antes de programar.
- **Construcción Incremental:** Prototipo en Python y SQLite, por funcionalidades pequeñas y probadas una a una, versionado en GitHub.
- **Validación:** Casos de prueba simulados con datos ficticios y retroalimentación docente.
- **Marco de Apoyo:** Matriz de riesgos (ISO 31000) y checklist de cumplimiento como respaldo del diseño.
- **Principio de Diseño:** El sistema no toma decisiones legales; toda revisión y supresión requiere la confirmación de una persona, de modo que la responsabilidad no se delega al software. Además, en la elaboración de los diseños y las vistas previas utilicé un asistente de inteligencia artificial generativa como apoyo, y las decisiones de diseño y la revisión de resultados las realicé yo.

4. Desarrollo de Ingeniería y Evidencias de Avance

- **Requisitos Normativos Utilizados por el Sistema**

De la Ley N° 21.719 se tomaron los elementos que el sistema usa para revisar cada registro. Estos artículos se contrastarán con el texto consolidado de la Biblioteca del Congreso Nacional antes de la entrega final.

Elemento	Uso en el Sistema	Referencia
Bases de Licitud	Cada tratamiento debe indicar su base (consentimiento, contrato, obligación legal, interés legítimo, entre otras); si falta, se marca brecha Alta.	Arts. 12 y 13
Datos Sensibles	Categoría con mayor exigencia; se revisa que la base corresponda.	Arts. 2 g) y 16
Niños, Niñas y Adolescentes	Se registra el tipo de titular y se avisa si no hay consentimiento.	Art. 16 quáter
Deber de Información y Transparencia	Campos de finalidad, responsable y destinatarios del registro.	Art. 14 ter
Plazos de Conservación	Se calcula la fecha de supresión y se avisa 30 días antes y tras el vencimiento.	Principios de la ley y entrevista
Terceros / Encargados	Se registra contrato vigente y cláusula de supresión al término del contrato.	Entrevista (caso Head Hunter)

- **Modelo de Datos**

El modelo tiene cuatro tablas: AREA, TERCERO, TRATAMIENTO (el registro de tratamientos) y BITACORA. Un área agrupa varios tratamientos; un tercero puede recibir datos de varios tratamientos; cada tratamiento deja varias entradas de bitácora. El esquema completo está en el Anexo A.

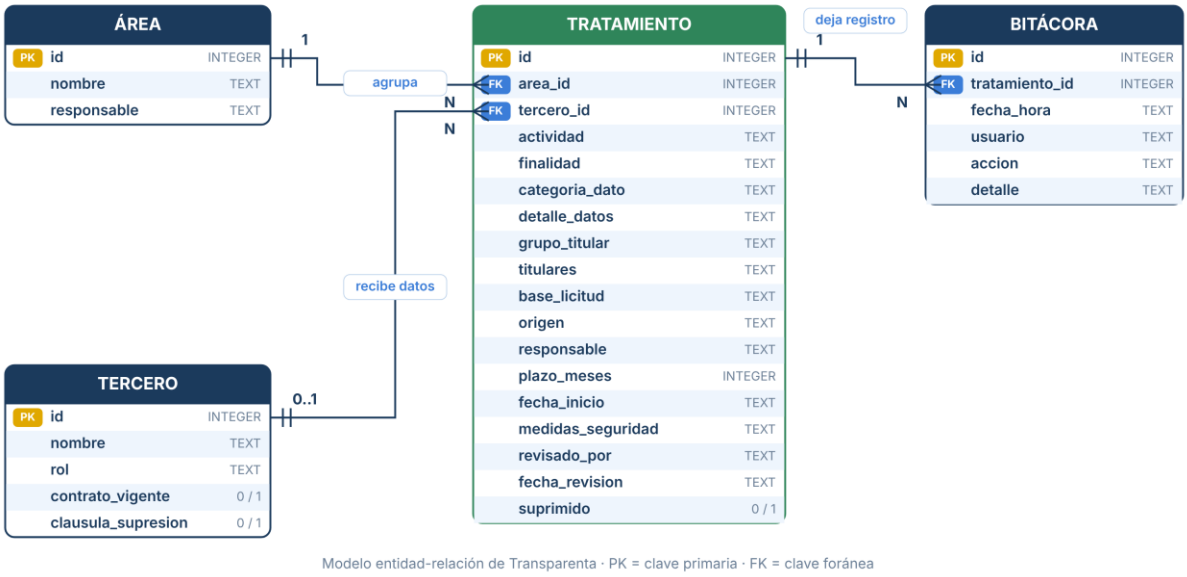


Figura 1. Modelo Entidad-Relación de Transparenta (Elaboración Propia).

- **Proceso de Registro y Revisión**

La persona responsable registra una actividad con datos; el sistema guarda, analiza brechas, asigna un semáforo y calcula la fecha de supresión; luego la persona revisa los avisos y decide. Cada acción queda en la bitácora.

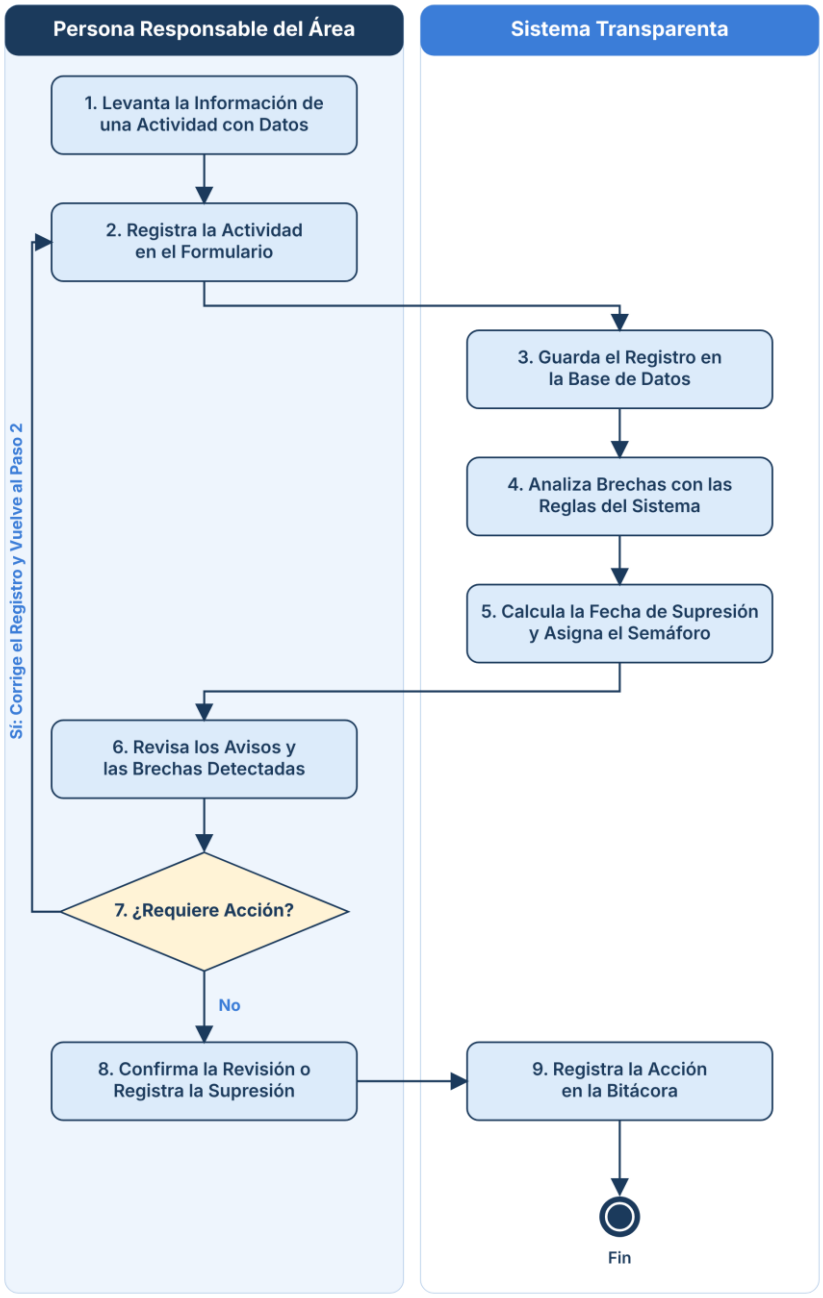


Figura 2. Diagrama del Proceso de Registro y Revisión (Elaboración Propia).

- **Vistas Previas de la Interfaz**

Se diseñaron las pantallas principales del sistema con datos ficticios de una empresa del rubro TI (Nexa Soluciones TI), que trabaja con empleados, empleados externos, proveedores y clientes. La interfaz usa una paleta de azules y blancos, y un semáforo de tres estados para las brechas. Las vistas previas muestran: (1) el registro de tratamientos con filtros por área, categoría, titulares y estado; (2) el detalle de un tratamiento con las brechas detectadas y los botones de decisión de la persona; (3) el formulario de nuevo registro; y (4) la bitácora de acciones.

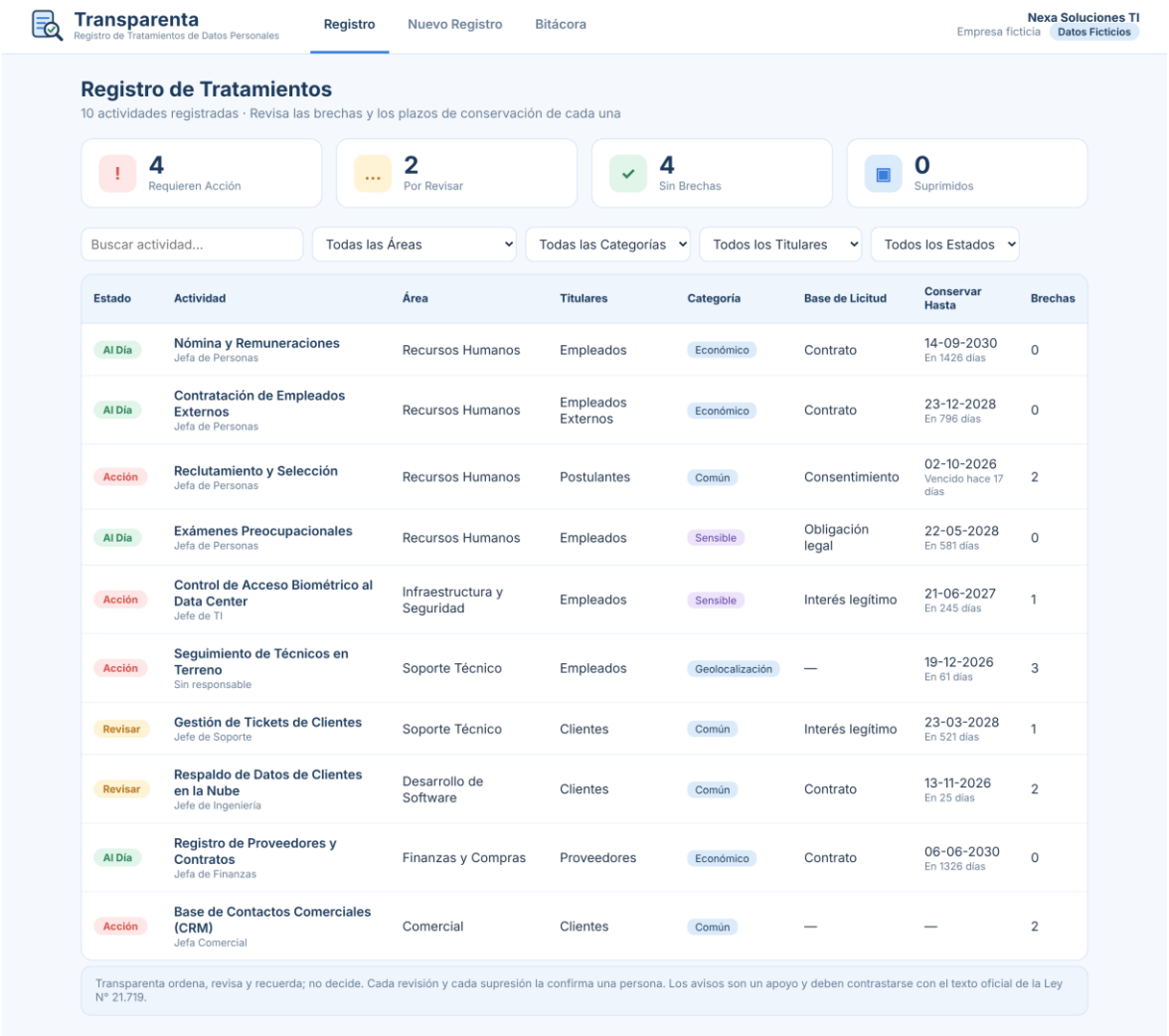


Figura 3. Registro de Tratamientos con Semáforo, Filtros y Fechas de Conservación.

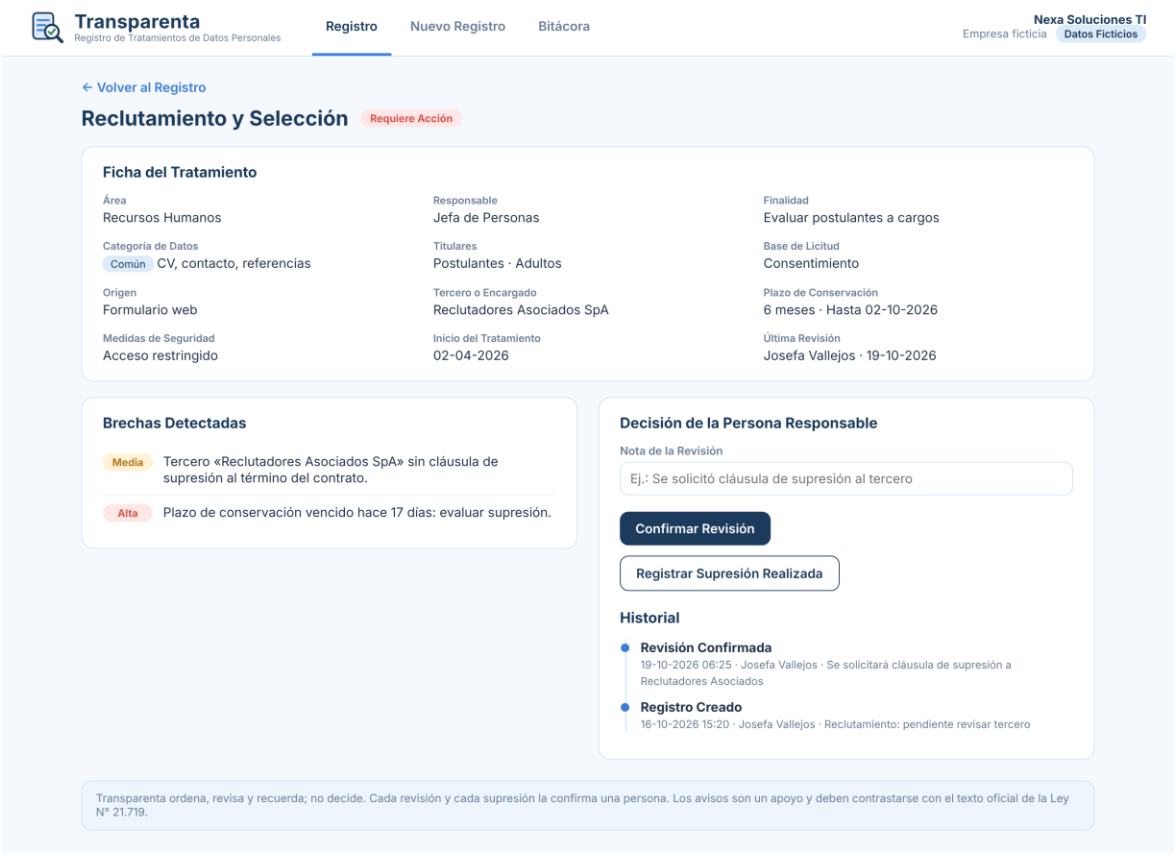


Figura 4. Detalle de un Tratamiento con Brechas Detectadas y Decisión de la Persona Responsable.

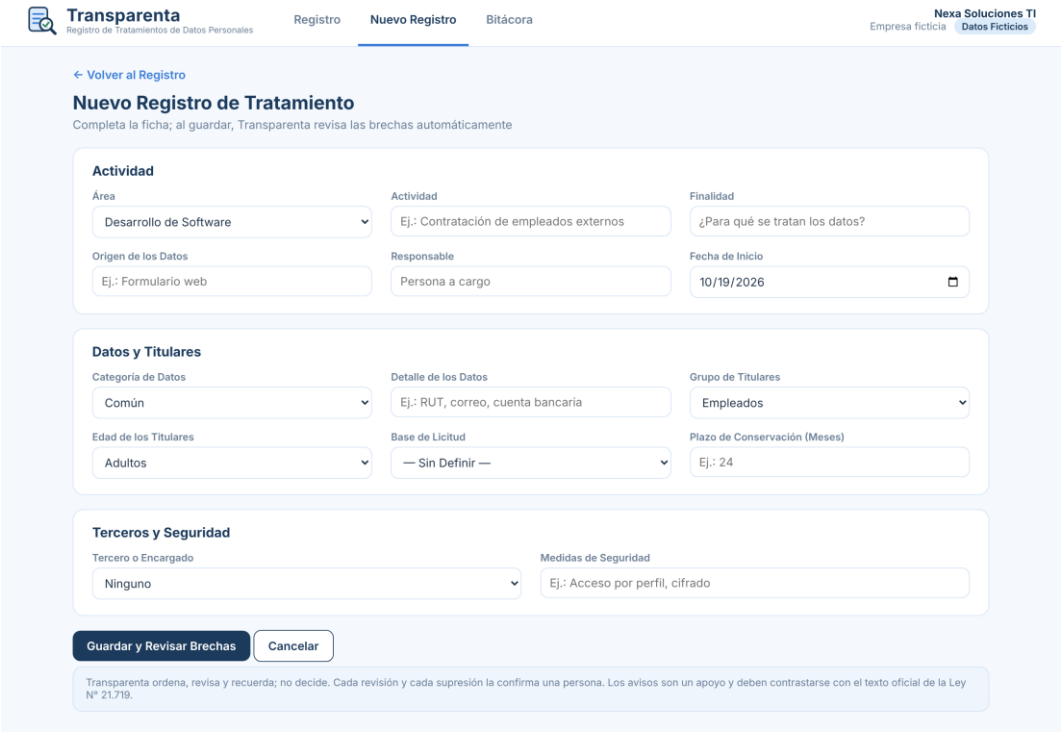


Figura 5. Formulario de Nuevo Registro.

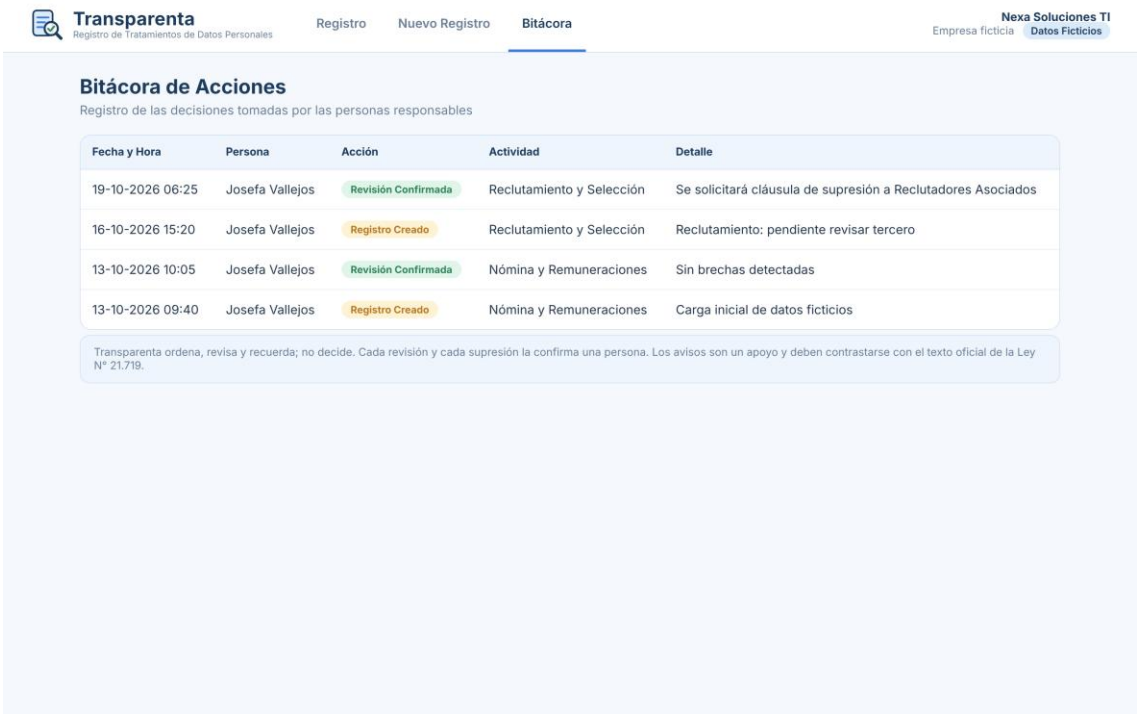


Figura 6. Bitácora de Acciones.

- **Limitaciones**

- Las reglas de brechas son un apoyo: no reemplazan el análisis jurídico y deben contrastarse con el texto oficial de la ley y su futuro reglamento.
- El diseño no incluye autenticación de usuarios ni la gestión de solicitudes de los titulares, que quedan como proyección futura junto con una base de datos de producción.
- La construcción del prototipo y su validación con casos simulados, con personas expertas y con la retroalimentación docente están pendientes.

5. Monitoreo del Plan de Trabajo

- **Tabla de Monitoreo**

Actividad	Fechas	Estado	Observaciones y Ajustes
Levantar requisitos de la Ley N° 21.719 (OE1)	16 Sep – 21 Oct	En Curso	Ley extensa; se prioriza lo que usa el sistema y se cotejará con el texto de la BCN.
Redefinir alcance, objetivos y metodología	Sep – 18 Oct	Completado	Pasa de framework documental a software acotado; el enfoque se afinó tras la entrevista.
Diagrama de proceso (OE2)	14 – 19 Oct	Completado	Un proceso general de registro y revisión.
Modelo de datos (OE2)	14 – 19 Oct	Completado	Cuatro tablas, con restricciones de integridad.
Diseño de interfaz (OE3)	14 – 21 Oct	Completado	Vistas previas de las pantallas principales.
Prototipo funcional mínimo (OE4)	19 Oct – 8 Nov	En Curso	Se desarrollará de forma incremental, con 4 funciones.
Validar con casos simulados (OE5)	9 – 15 Nov	No Iniciado	Depende del prototipo; incluirá la retroalimentación docente.
Organizar repositorio GitHub	14 – 19 Oct	En Curso	Estructura de la Fase 2 y evidencias.
Matriz de riesgos y checklist (respaldo)	22 Oct – 8 Nov	Ajustada	Versión reducida.

Actividad eliminada del alcance: IA local (RAG), que queda como proyección futura.

- **Actividades No Iniciadas o con Retraso**

El prototipo funcional dependía de cerrar el diseño de datos, proceso e interfaz, que ya está completado, por lo que se desarrollará hasta el 8 de noviembre. La validación depende del prototipo, y la matriz de riesgos y checklist dependen de cerrar el diseño. Reservo la última semana de noviembre como margen, con seguimiento semanal en la tabla de monitoreo.

6. Individual Conclusions

So far, the project has moved from an abstract methodological framework to a concrete design for a tool that records how an organization processes personal data, flags compliance gaps and reminds users of retention deadlines. The most valuable decision was to listen to the specialists' point of view: the real difficulty is not receiving requests from data subjects, but knowing what data the organization holds and why. Designing the data model first helped me turn legal requirements into verifiable rules.

The main limitation is time: I fell behind in the schedule, so the prototype is still to be built and validation is pending. For the next phase, I will develop the prototype step by step, check the legal references against the official text, and ask for feedback earlier. I also learned that the tool must support, not replace, human responsibility.

7. Individual Reflection

This phase was difficult. Personal factors affected my consistency, and I changed the focus of the project several times while reading the law and receiving guidance. Each change meant redoing resources and documents, and working alone meant that every task depended on me. As a perfectionist, I tend to rework things instead of delivering a good-enough version, which also slowed me down.

However, I am proud of having redefined the project with a clearer purpose and of having produced real evidence: a data model, a process diagram and interface previews. What I will do differently is to work in short blocks with small, dated tasks, prioritize the essentials before polishing details, and ask my teachers for short feedback sessions during the process instead of waiting until the end. Asking for help earlier is the main lesson of this phase.

8. Referencias

- Chile. Ley N° 21.719, que regula la Protección y el Tratamiento de los Datos Personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / Diario Oficial.
- Actualidad Legal. (s. f.). La nueva Ley de Protección de Datos: Claves, cambios y desafíos para Chile [Entrevista a Carla Illanes, Alessandri Abogados]. YouTube.
- Ferrada, S. (2026). Gobernanza, Regulación y Ética de Datos: Introducción y Calidad y Gestión de Datos [Material de clases]. Duoc UC.
- Beltrán, C. (2026). Proyecto de Gobernanza, Regulación y Ética de Datos [Material de Apoyo]. Duoc UC.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018. Risk management: Guidelines.